

LAPROAN UAS PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE COMMENTS APP



Oleh :

Muhsyam Fahriel Septiansyah

NPM. 244311021

**JURUSAN TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap aplikasi berbasis mobile yang mampu mendukung interaksi dan pertukaran informasi secara cepat. Salah satu bentuk interaksi yang banyak digunakan saat ini adalah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, memberikan tanggapan, serta berinteraksi dengan pengguna lainnya melalui berbagai fitur yang tersedia.

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan aplikasi **Comments**, yaitu aplikasi berbasis Android yang memungkinkan pengguna untuk membuat postingan berupa teks, memberikan komentar pada postingan, serta memberikan tanda suka (like) terhadap postingan yang tersedia. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur autentikasi pengguna menggunakan Firebase Authentication sehingga setiap pengguna dapat memiliki akun masing-masing untuk mengakses layanan aplikasi.

Dalam proses pengembangannya, aplikasi memanfaatkan Cloud Firestore sebagai media penyimpanan data secara online dan Room Database sebagai media penyimpanan lokal untuk mendukung fitur favorit yang dapat diakses secara offline. Dengan adanya integrasi teknologi tersebut, aplikasi diharapkan mampu memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik serta mendukung kebutuhan pengguna dalam berinteraksi dan berbagi informasi melalui perangkat mobile.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi Comments adalah :

1. Mengembangkan aplikasi Android yang dapat digunakan untuk berbagi postingan teks.
2. Mengimplementasikan fitur Registrasi dan Login menggunakan Firebase Authentication.
3. Mengimplementasikan fitur komentar dan like pada setiap postingan.
4. Menggunakan Room Database sebagai penyimpanan local untuk mendukung fitur favorit secara offline.

BAB II

ANALISIS DAN PERENCANGAN SISTEM

2.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Aplikasi Comments merupakan aplikasi berbasis Android yang dikembangkan untuk memberikan sarana bagi pengguna dalam berbagi postingan teks, memberikan komentar, serta memberikan tanda suka (like) pada postingan yang tersedia. Sistem juga menyediakan fitur autentikasi pengguna dan penyimpanan data favorit secara offline.

- **Kebutuhan Fungsional**
Kebutuhan Fungsional yang terdapat pada aplikasi seperti berikut :
 1. Pengguna dapat melakukan registrasi akun menggunakan email dan password
 2. Pengguna dapat melakukan login ke dalam aplikasi.
 3. Pengguna dapat membuat postingan baru.
 4. Pengguna dapat melihat daftar postingan yang tersedia.
 5. Pengguna dapat memberikan komentar pada postingan.
 6. Pengguna dapat memberikan tanda suka (like) pada postingan.
 7. Pengguna dapat menghapus postingan yang dibuat.
 8. Pengguna dapat menyimpan postingan ke halaman favorite dengan menekan like.
 9. Pengguna dapat melihat daftar postingan favorit secara offline.
 10. Pengguna dapat melihat informasi profil pengguna.
- **Kebutuhan Non-Fungsional**
Kebutuhan Non-Fungsional yang terdapat pada aplikasi seperti berikut :
 1. Aplikasi berjalan pada sistem operasi Android.
 2. Aplikasi menggunakan Firebase Authentication untuk autentikasi pengguna.
 3. Aplikasi menggunakan Cloud Firestore sebagai basis data online.
 4. Aplikasi menggunakan Room Database sebagai basis data lokal.
 5. Aplikasi memerlukan koneksi internet untuk sinkronisasi data online.\

2.4 Perancangan Database Firebase

1. **Firestore Authentication**
Firestore Authentication digunakan untuk mengelola akun pengguna.
Data yang disimpan meliputi :

Field	Keterangan
UID	Primary Key Pengguna
Email	Email Pengguna
Password	Password yang terenkripsi
Display Name	Username Pengguna

2. Cloud Firestore

Cloud Firestore digunakan untuk menyimpan data postingan dan komentar.

Koleksi Post

Field	Type Data
Id	String
Nama	String
Username	String
Time	Int
Content	String
Likes	Int
likedUser	Array
isLiked	Boolean

Koleksi Comments

Field	Type Data
Id	String
Postid	String
Content	String
Timestamp	Int
Name	String
Username	String

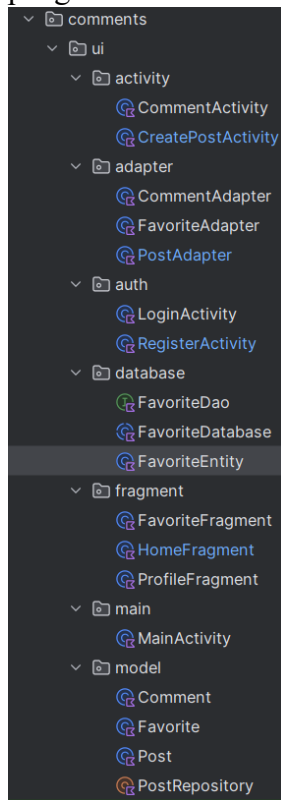
Room Database

Room Database digunakan untuk menyimpan data postingan favorit secara lokal.

Field	Type Data
Id	String
Nama	String
Username	String
Time	String
Content	String
Likecount	Int
Commentcount	Int

3. Struktur aplikasi

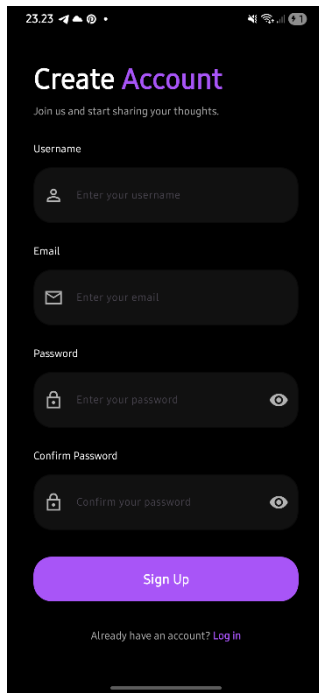
Struktur project aplikasi dibagi menjadi beberapa package untuk mempermudah pengelolaan kode.



BAB III

APLIKASI COMMENTS

1. Register



23.23

Create Account

Join us and start sharing your thoughts.

Username

Enter your username

Email

Enter your email

Password

Enter your password

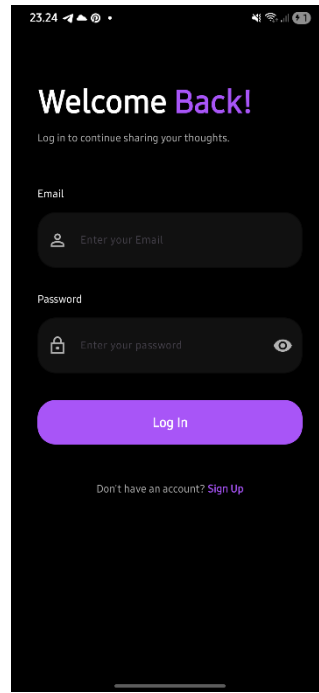
Confirm Password

Confirm your password

Sign Up

Already have an account? [Log in](#)

2. Login



23.24

Welcome Back!

Log in to continue sharing your thoughts.

Email

Enter your Email

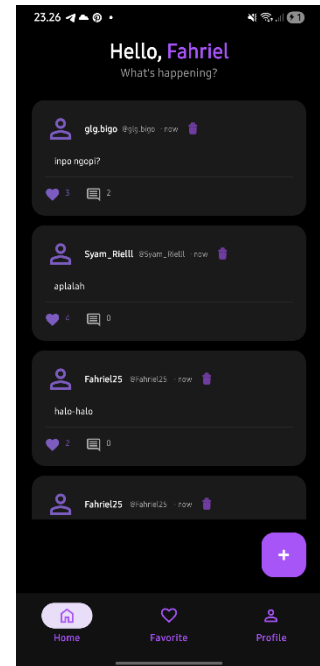
Password

Enter your password

Log In

Don't have an account? [Sign Up](#)

3. Halaman Utama



23.26

Hello, **Fahriel**

What's happening?

[glg.bigo](#) @glg.bigo · now

ingo ngopi?

3 2

[Syam_Riehl](#) @Syam_Riehl · now

aplalah

4 0

[Fahriel25](#) @Fahriel25 · now

halo halo

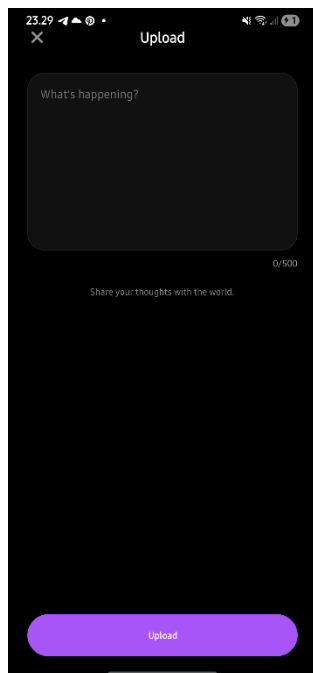
2 0

[Fahriel25](#) @Fahriel25 · now

+

Home Favorite Profile

4. Upload



23.29

Upload

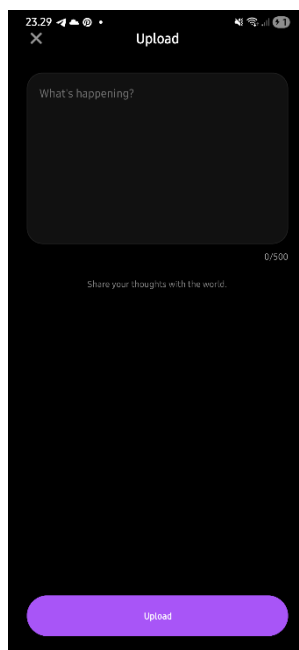
What's happening?

0/500

Share your thoughts with the world.

Upload

5. Favorite



23.29

Upload

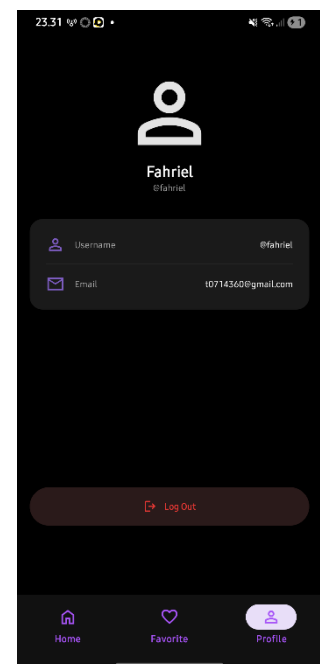
What's happening?

0/500

Share your thoughts with the world.

Upload

6. Profil



23.31

Fahriel

@fahriel

Username @fahriel

Email 10714360@gmail.com

Log Out

Home Favorite Profile

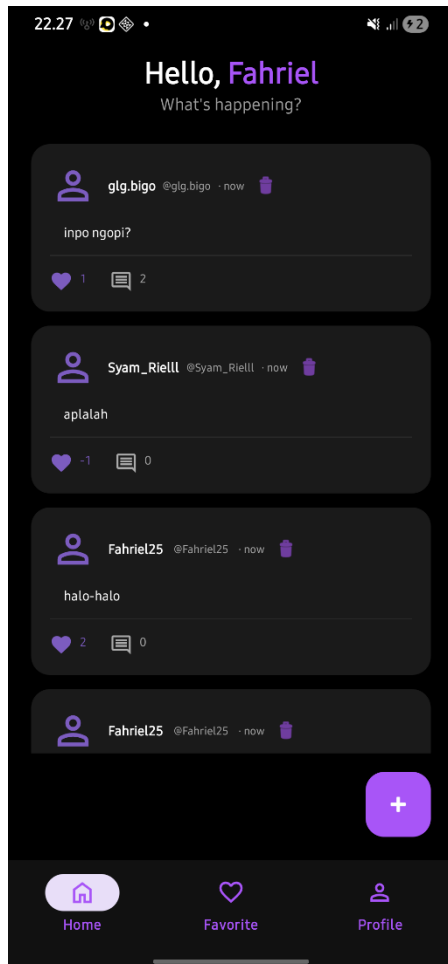
BAB IV

PERBAIKAN DAN EVALUASI

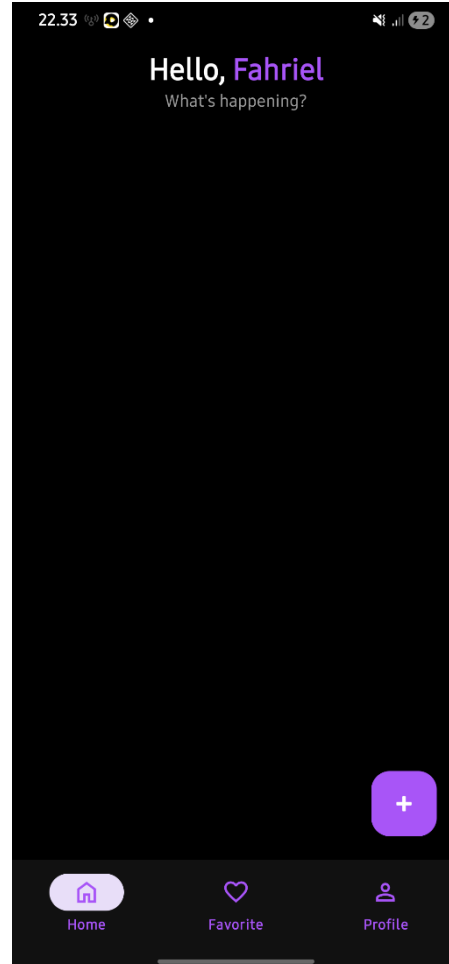
1. Postingan tetap muncul saat mode offline

Cloud Firestore memiliki mekanisme cache lokal (offline persistence) yang secara otomatis menyimpan data yang pernah diakses sebelumnya. Oleh karena itu, data postingan masih dapat ditampilkan meskipun perangkat tidak terhubung ke internet.

Before :



After :



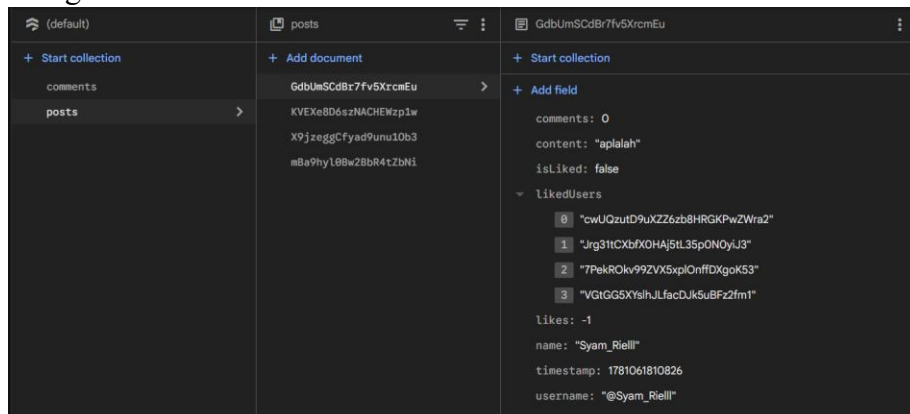
Temuan :

```
101 private fun loadPosts() {
102
103     db.collection( collectionPath = "posts")
104         .orderBy( field = "timestamp")
105         .get(Source.SERVER)
106         .addOnSuccessListener { result ->
107
```

Cloud Firestore secara otomatis menyimpan cache lokal (offline persistence) sehingga data yang pernah diakses masih dapat ditampilkan ketika perangkat tidak terhubung ke internet. Sehingga menambahkan Source.SERVER Untuk memaksa pengambilan data dari server.

2. Evaluasi dan perbaikan fitur like

Pada saat pengujian aplikasi ditemukan bahwa jumlah like pada beberapa postingan dapat bernilai negatif. Hasil pemeriksaan pada Cloud Firestore menunjukkan kondisi sebagai berikut:



- Field likedUsers masih berisi beberapa UID pengguna yang memberikan like.
- Field likes memiliki nilai negatif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengguna yang memberikan like tidak sesuai dengan nilai jumlah like yang tersimpan pada database.

Perbaikan

Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa jumlah like pada beberapa postingan dapat bernilai negatif. Permasalahan ini terjadi karena sistem melakukan proses pengurangan jumlah like secara langsung ketika pengguna melakukan unlike. Sebelum perbaikan, sistem menggunakan kode berikut:

post.likes--

Kode tersebut memungkinkan nilai like terus berkurang meskipun jumlah like telah mencapai nol, sehingga dapat menghasilkan nilai negatif pada database.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan perubahan logika menjadi:

post.likes = maxOf(post.likes - 1, 0)

Fungsi *maxOf()* digunakan untuk membandingkan hasil pengurangan jumlah like dengan nilai nol, kemudian mengambil nilai terbesar. Dengan demikian, apabila jumlah like telah mencapai nol, sistem tidak akan mengurangi nilai tersebut lagi. Melalui perbaikan ini, jumlah like akan selalu berada pada rentang nilai yang valid dan tidak dapat bernilai negatif. Hasil pengujian setelah perbaikan menunjukkan bahwa proses like dan unlike dapat berjalan dengan baik tanpa menyebabkan inkonsistensi data pada Cloud Firestore.

LAMPIRAN KODE PROGRAM

Github : <https://github.com/FahRiel25/Comments-Mobile-App-UAS.git>